🚗 Tahák autoelektrika 12 / 24 / 48 V

Kabely, pojistky, baterie, měniče, solár. Orientační pomůcka, rozhodují údaje výrobce a platné předpisy.

1. Vzorce

Kabel a úbytek napětí

```
I = P / U
ΔU = I · ρ · L · k / S
k = 2 (vlastní zpětný vodič), 1 (kostra)
ρ(θ) = 1/56 · (1 + 0,00393·(θ − 20)) Ω·mm²/m
Ptrát = I² · ρ · L · k / S
```

Limit úbytku: 1 % citlivé obvody, 3 % běžné, 5 % nekritické. Startér: úbytek do 0,5 V. Při stejném výkonu je proud při 24 V poloviční a při 48 V čtvrtinový, ztráty v kabelu ¼ resp. 1⁄16.

Pojistka a zkrat

```
In,pojistky ≥ 1,25 · Itrvalý
In,pojistky ≤ Itrvalý,kabelu
Isc ≈ U / (Rint + Rkabelu)
```

Pojistku dej co nejblíž ke zdroji. Plochá autopojistka je na 32 V DC, pro 48 V potřebuješ ≥ 58 V (MRBF, MIDI/MEGA 58 V, Class T). Při Isc > 1000 A použij MEGA / ANL / Class T.

Baterie

```
E [Wh] = U · Ah
Výdrž [h] = U·Ah·DoD·η / P
Ah potřebná = P·t / (U·DoD·η)
t nabíjení = Ah·Δ% / (η · Inab)
```

DoD: olovo 50 %, $LiFePO_4$ 80–90 %. Účinnost nabíjení: olovo ≈ 85 %, $LiFePO_4$ ≈ 95 %. Olovo: poslední ≈ 20 % trvá o hodiny déle.

Měnič, střídač, solár, LED

```
DC-DC: Iin = Uout·Iout / (Uin·η)
Střídač: IDC = PAC / (U·η), pojistka ≥ 1,25·IDC
Solár: Inab = Wp·η / Unab (MPPT 0,95; PWM 0,78)
Voc,min = Voc·(1 + TK·(Tmin − 25))·N ≤ Vpv,max
LED: R = (Uzdroj − n·Vf) / If
```

Použij UZDROJ při nabíjení (14,4 / 28,8 / 57,6 V). Výnos solárů: léto ≈ 4–5 h, jaro/podzim 2–3 h, zima 0,5–1 h plného výkonu za den.

2. Kabely

Trvalý proud a max. pojistka

mm² (Cu)	I trvalý (A)	max pojistka (A)
0,5	5	5
0,75	8	7.5
1	10	10
1,5	14	10
2,5	20	20
4	28	25
6	36	35
10	50	50
16	70	70
25	95	80
35	120	100
50	150	150
70	190	175
95	230	200

Konzervativní hodnoty pro měděné vodiče ve svazku.

Startér — min. průřez [mm²]

A \ m	1	1,5	2	3	4	6
100	10	10	10	16	16	25
150	10	10	16	25	25	35
200	10	16	16	25	35	50
300	16	25	25	35	50	70
400	16	25	35	50	70	95
600	25	35	50	70	95	150

12 V, celkový úbytek 0,5 V (24 V: 1 V = poloviční průřez), 40 °C. Délka [m] = kladný + záporný kabel. S = I·ρ·L / ΔU. Typicky: benzín 150–250 A, diesel 250–450 A, nákladní 24 V 400–800 A.

Max. délka kabelu pro úbytek 3 % (12 V)

mm² \ A	5	10	20	30	50	100	150	200
0,5	0,9	×	×	×	×	×	×	×
0,75	1,4	×	×	×	×	×	×	×
1	1,8	0,9	×	×	×	×	×	×
1,5	2,7	1,4	×	×	×	×	×	×
2,5	4,5	2,3	1,1	×	×	×	×	×
4	7,2	3,6	1,8	×	×	×	×	×
6	11	5,4	2,7	1,8	×	×	×	×
10	18	9	4,5	3	1,8	×	×	×
16	29	14	7,2	4,8	2,9	×	×	×
25	45	23	11	7,5	4,5	×	×	×
35	63	32	16	11	6,3	3,2	×	×
50	90	45	23	15	9	4,5	3	×
70	126	63	32	21	13	6,3	4,2	×
95	171	86	43	29	17	8,6	5,7	4,3

Délka jednosměrně [m], vlastní zpětný vodič, 50 °C. Pro 24 V × 2, pro 48 V × 4. × = proud přesahuje trvalou zatížitelnost kabelu.

3. Napětí, baterie, pojistky

Typická napětí podle soustavy

	12 V	24 V	48 V
Olovo: plně nabité v klidu	12,7	25,4	50,8
Olovo: absorpce (typ.)	14,4–14,8	28,8–29,6	57,6–59,2
Olovo: float	13,5–13,8	27–27,6	54–55,2
Olovo: odpojení zátěže	10,5	21	42
LiFePO₄ jmenovité (4S / 8S / 16S)	12,8	25,6	51,2
LiFePO₄ nabíjení	14,2–14,6	28,4–29,2	56,8–58,4
LiFePO₄ odpojení zátěže	10–11	20–22	40–44
Alternátor při chodu	13,8–14,8	27,6–29,6	–

Orientační. Nabíjecí a odpojovací napětí řiď údaji výrobce baterie / BMS.

Stav nabití olova z napětí v klidu

Stav nabití (olovo, klid)	12 V	24 V	48 V
100 %	12,7	25,4	50,8
75 %	12,5	25	50
50 %	12,2	24,4	48,8
25 %	12	24	48
0 %	11,8	23,6	47,2

Měř po min. 4 h klidu. LiFePO₄ nelze (plochá křivka), čti BMS / shunt.

Barvy plochých pojistek (ISO 8820)

černá	1 A
šedá	2 A
fialová	3 A
růžová	4 A
béžová	5 A
hnědá	7,5 A
červená	10 A
sv. modrá	15 A
žlutá	20 A
bílá/čirá	25 A
zelená	30 A
oranžová	40 A

Značení svorek a relé

Svorka	Význam
30	trvalé + z baterie
31	kostra (−)
15	+ po zapnutí zapalování
50	startér
56 / 58	hlavní / obrysová světla
49 / 49a	směrovky vstup / výstup
61	kontrolka nabíjení
85 / 86	relé: cívka
30	relé: společný kontakt
87 / 87a	relé: NO / NC

Orientační příkony

Spotřebič	W
Halogen H4/H7	55–60
LED hlavní světlo	20–40
Brzdové světlo	21
Stěrače	60–90
Ventilátor topení	100–250
Kompresorová chladnička	40–60
Vodní čerpadlo	30–80
LED pásek 5050 (60/m)	14 W/m
Startér (špička)	1–3 kW

12 V vs. 24 V vs. 48 V

	12 V	24 V	48 V
Proud při 1 kW	83 A	42 A	21 A
Ztráty v kabelu	1×	¼	1⁄16
Použití	osobní, karavan	nákladní, lodě	mild-hybrid, ostrov

48 V je pod mezí 60 V DC, ale zkratový proud baterie je nebezpečný. Sundej svorku −, používej izolované nářadí.

4. Checklisty (k vytištění)

Instalace nového spotřebiče / okruhu

- ☐ Určen trvalý a špičkový proud spotřebiče
- ☐ Pojistka co nejblíž ke zdroji (baterii), dimenzovaná na kabel
- ☐ Průřez zkontrolován na úbytek napětí i na trvalý proud
- ☐ Kabel odolný teplu a oděru, vlnovec, průchodky v plechu
- ☐ Kvalitní lisované koncovky a spoje, správná velikost oka
- ☐ Velké zátěže spínány přes relé / stykač
- ☐ Kostrový spoj čistý, kov na kov, zajištěn proti uvolnění
- ☐ Spoje utaženy předepsaným momentem, svorky zakryty
- ☐ Změřen úbytek napětí na plus i mínus pod zátěží
- ☐ Zákres do schématu, kabely označeny

Datum: _____ Provedl: _____ Podpis: _____

Diagnostika baterie a nabíjení (12 V; u 24/48 V násobky)

- ☐ Vizuálně: svorky, koroze, uchycení, oleje, zápach
- ☐ Napětí v klidu (po ≥ 4 h): ≥ 12,4 V (24 V: 24,8 V)
- ☐ Při startu napětí nesmí klesnout pod ≈ 9,6 V (24 V: 19,2 V)
- ☐ Napětí při běžícím motoru: 13,8–14,8 V (24 V: 27,6–29,6 V)
- ☐ Úbytek na kladném kabelu při startu: < 0,5 V
- ☐ Úbytek na kostře při startu: < 0,3 V
- ☐ Klidový odběr po uspání: typicky < 50 mA (dle výrobce)
- ☐ Zvlnění alternátoru (AC) při chodu: < 0,5 V
- ☐ Alternátor, řemen a pojistky nabíjecího okruhu OK

Datum: _____ Provedl: _____ Podpis: _____

Ostrovní systém 12/24/48 V (karavan, loď, dodávka)

- [ ] Baterie s vhodným BMS / ochranami, ventilace u olova
- [ ] Hlavní pojistka (MEGA / Class T) a hlavní vypínač u baterie
- [ ] Pro 48 V: pojistky, vypínače a relé s DC napětím ≥ 58 V
- [ ] Samostatná pojistka na každou větev paralelních baterií
- [ ] Měření (shunt, BMS) zapojeno, nastavena kapacita a napětí
- [ ] Solární regulátor nastaven na typ baterie, kontrola Voc za mrazu
- [ ] Střídač: DC kabel krátký a dostatečný, pojistka u baterie
- [ ] AC strana: RCD/jistič, ochrana a uzemnění dle typu aplikace
- [ ] Společná kostra / záporná sběrnice, jedno místo spojení s kostrou
- [ ] Polarita a štítky na všech vodičích, zkušební zapnutí po částech
- [ ] Zátěžový test: výdrž, úbytky, teploty spojů

Datum: _____ Provedl: _____ Podpis: _____

Pomůcka je orientační a nenahrazuje údaje výrobce vozidla, baterie ani měniče ani platné předpisy. Interaktivní verze: index.html, výpočty v Excelu: Pomucka_autoelektrika.xlsx.